

北京邮电大学 2023—2024 学年第二学期

《电路与电子学基础》期末考试试题（A 卷）

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。							
	二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。							
	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。							
	四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。							
考试 课程	电路与电子学基础				考试时间			2024 年 6 月 21 日 8:00-10:00
题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	10	20	20	10	10	15	15	100
得分								
阅卷 教师								

一、判断题，凡对的打“√”，错的“×”（每空 1 分，共 10 分）

请将全部答案（√ 或 ×）汇总到下表格中。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	√	X	X	X	X	√	X	X	X	√

- 线性非时变电路的零状态响应满足叠加性，即如果激励增加 K 倍，则响应也增加 K 倍。
- 过渡过程是动态电路从一种稳定状态转向另一种稳定状态的变化过程，电路的时间常数影响过渡过程的快慢，时间常数 τ 越小，过渡过程越慢。
- 已知某正弦电路中的电压 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 的相位差 $\varphi_2 = 45^\circ$ ，所以 $u_1(t)$ 相位滞后 $u_2(t)$ 的相位 45° 。
- 当三极管的发射结和集电结都是正偏时，三极管处于放大状态。
- 戴维南等效电路对内电路等效。
- 在阻容耦合放大电路中，偏置电路的作用是保证放大电路有合适的静态工作点。
- 共集放大电路，即射极输出器的主要特点是电压跟随性好、输入电阻小、输出电阻大。
- 放大电路出现截止失真或饱和失真时，都可以通过减小输入信号消除。

9. 根据反馈电路与基本放大电路在输入端的连接方式, 可分为电压反馈和电流反馈。

10. 为了实现输出电压信号与输入电压信号的加、减、微积分等运算关系, 运算电路中的集成运放应当配合外部反馈网络, 构成深度负反馈电路。

二、单项选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

请将全部答案 (英文字母) 汇总到下表格中。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	B	B	C	B	D	C	C	B	C	C

1. 图 2-1 (a) 所示电路的伏安关系曲线如图 5 (b) 所示, 元件的模型和参数为: ()

- A. 电阻, $R = -3\Omega$ B. 电阻, $R = 3\Omega$
C. 电容, $C = 3F$ D. 电感, $L = 3H$

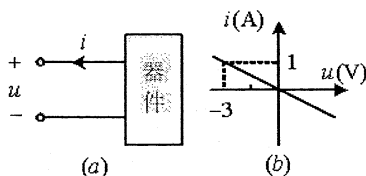


图 2-1

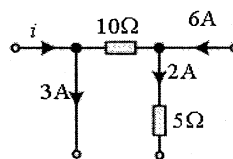


图 2-2

2. 图 2-2 所示电路, 电流 i 等于: ()

- A. $-2A$ B. $-1A$ C. $1A$ D. $2A$

3. 图 2-3 所示电路, $10V$ 电压源提供的功率等于: ()

- A. $-10W$ B. $-20W$ C. $20W$ D. $10W$

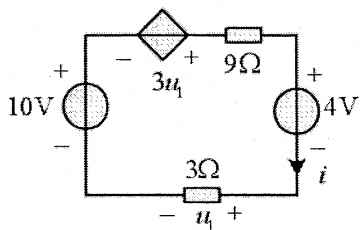


图 2-3

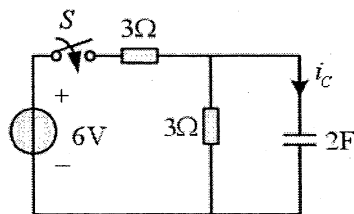


图 2-4

4. 如图 2-4 所示电路已处于稳态 $i_c(0^-) = 0$, 在 $t=0$ 时刻开关 S 闭合, 则 $i_c(0^+)$ 等于 ()

- A. $0A$ B. $2A$ C. $3A$ D. $4A$

5. 图 2-5 所示电路, 已知 $R = 3\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 3\Omega$, $I = 6A$ 。则 I_C 等于: ()

- A. $3A$ B. $3\angle 90^\circ A$ C. $3\sqrt{2}A$ D. $3\sqrt{2}\angle 90^\circ A$

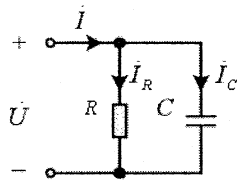


图 2-5

6. 以下关于二极管的描述错误的有_____。
- A. 二极管的伏安特性是非线性的
 - B. 稳压二极管起稳压作用时，工作在反向击穿区
 - C. 二极管工作在截止状态时完全没有电流通过
 - D. 硅二极管正向导通电压为 0.6~0.7V
7. 测量某硅三极管各电极对地的电压值图 2-6 所示，则该管的工作状态为：()
- A. 放大
 - B. 截止
 - C. 饱和
 - D. 已损坏
8. 如图 2-7 所示的放大电路，用示波器观察到输出电压 u_o 的底部被削平，下列哪种措施能够消除这种失真：()
- A. 减小 V_{CC}
 - B. 减小 R_C
 - C. 增大 R_C
 - D. 减小 R_B

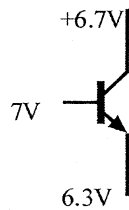


图 2-6

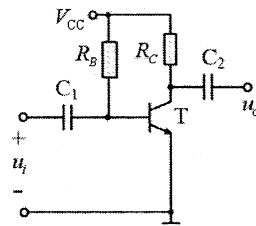


图 2-7

9. 如图 2-8 所示电路，集成运放输出电压的最大幅值为 $\pm 16V$ ，当输入电压 $u_i = 1.5V$ 输出电压为：()

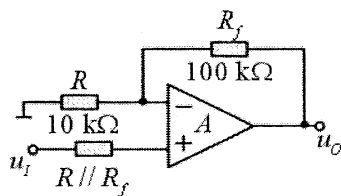


图 2-8

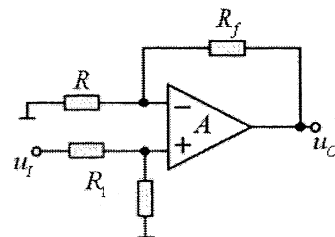


图 2-10

10. 如图 2-10 所示放大电路为: ()

- A. 电流串联负反馈电路 B. 电流并联负反馈电路
C. 电压串联负反馈电路 D. 电压并联负反馈电路

三、填空题: (每空 2 分, 共 20 分)

1. 图 3-1 所示电路中, 若 $v_{i1} = v_{i2} = 0V$, 则输出电压 $v_o =$ 0 V ; 若 v_{i1} 和 v_{i2} 其中一个为 $0V$, 另一个为 $5V$, 则输出电压 $v_o =$ 5V 或 4.3V V 。

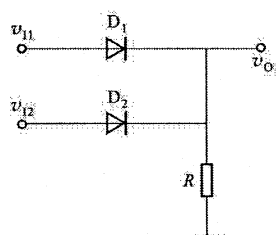


图 3-1

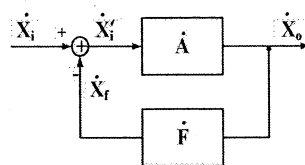


图 3-2

2. 如图 3-2 所示的反馈放大电路框架图, 系统的闭环放大倍数为 $\frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$, 若为负反馈, 则闭环放大倍数 $\dot{A}$ 和 $\dot{F}$ 需满足的条件是 $1 + \dot{A}\dot{F} > 1$ 。
3. 为了稳定放大电路的输出电压, 应引入 电压 负反馈; 为了增大放大电路的输入电阻, 应引入 串联 负反馈 (在下列四个选项中选择合适的填写: 电压、电流、串联、并联)
4. 负反馈使放大电路的放大倍数 降低, 但提高了放大倍数的 稳定性, 串联负反馈使输入电阻 增大。
5. 图 3-3 所示电路, v_o 和 v_i 的关系表达式为 $v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt$ 或 $v_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t v_i dt + v_o(t_0)$ 。

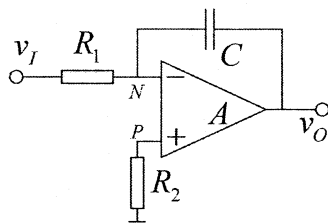


图 3-3

以下为计算题，在答题中需要写出必要的解题过程

四、(10 分) 电路如图 4-1 所示，已知 $u_s = 16\sqrt{2} \cos 10^4 t$ ，请写出 u_s 的有效值相量，并求 ab 两端的戴维南等效电路。

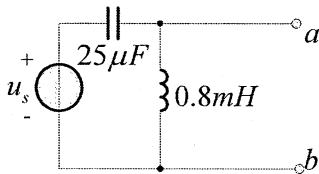


图 4-1

解

$$j\omega L = j8\Omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{j\omega C} = -j4\Omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{开路电压: } U_{oc} = \frac{j8}{j8 - j4} U_s = 32V \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{短路电流: } i_{sc} = j4 = 4\angle 90^\circ \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{等效电阻: } R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{32}{j4} U_s = -j8\Omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{或 } R_{eq} = j8 // -j4 = -j8\Omega$$

五、(10 分) 如图 5-1 所示电路, $t=0$ 时开关 S 由 1 打向 2, 求 $t=0$ 以后电压 $u_c(t)$ 的零输入响应, 零状态响应, 全响应。

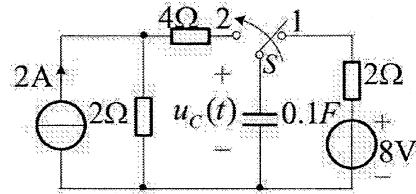


图 5-1

$$U_c(0_+) = U_c(0_-) = 8V \quad 2 \text{ 分}$$

$$RC = 0.1 * 6 = 0.6s \quad 2 \text{ 分}$$

$$U_c(\infty) = 4V \quad 1 \text{ 分}$$

$$U_{C.ZIR}(t) = 8e^{-1.67t} \quad 2 \text{ 分}$$

$$U_{C.ZSR}(t) = 4(1 - e^{-1.67t}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$U_c(t) = 4(1 - e^{-1.67t}) + 8e^{-1.67t} = 4 + 4e^{-1.67t} \quad 1 \text{ 分}$$

六、(本题 15 分) 电路如图 6-1 所示的共射放大电路中, 已知各元件参数为: $R_{B1} = 80k\Omega$,

$R_{B2} = 80k\Omega$, $R_C = 1k\Omega$, $R_E = 1k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$, $V_{CC} = 15V$, $\beta = 50$, $r_{be} = 1k\Omega$ 。

1. 使用估算法计算该放大电路的静态工作点 (I_{BQ} , I_{CQ} , U_{CEQ});
2. 画出该电路的微变等效电路;
3. 求该电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_i}$, 输入电阻和输出电阻。
4. 试分析该电路在温度升高时, 稳定静态工作点的动态工程。
5. 已知如果去掉电容 C_3 , 则 R_E 会形成交流通路中的电流串联负反馈, 此时该电路的电压放大倍数如何变化。

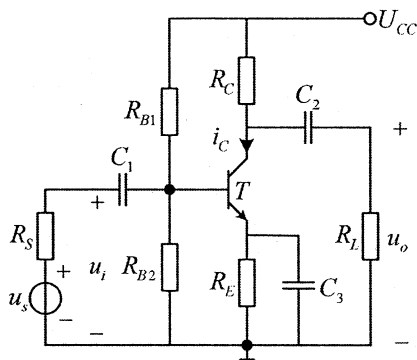


图 6-1

(1) 共 3 分

$$V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} V_{CC} = 7.5V$$

$$V_{EQ} = V_{BQ} - V_{BEQ} = 6.8V$$

$$I_{EQ} = V_{EQ} / R_E = 6.8mA$$

$$I_{BQ} = I_{EQ} / (1 + \beta) = 0.13mA, \text{ 或者直接除以 } \beta, \text{ 得到 } 0.136mA \quad 1 \text{ 分}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 6.7mA \text{ 或 } \approx I_E = 6.8mA \quad 1 \text{ 分}$$

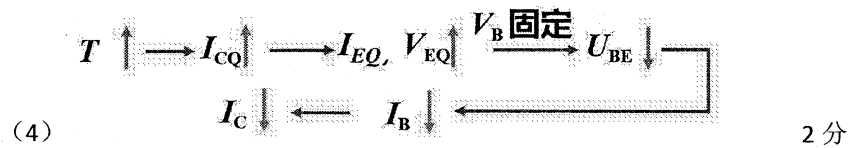
$$V_{CEQ} = V_{cc} - I_{CQ} R_C - V_{EQ} = 1.4 \sim 1.5V \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 略 3 分

(3) $A_v = -\frac{\beta R_c // R_L}{r_{be}} = 25$ 2 分

输入电阻: $R_i = r_{be} // R_{B1} // R_{B2} \approx 1k\Omega$ 1 分

输出电阻: $R_o = R_c = 1k\Omega$ 1 分



(5) 放大倍数降低, 简短说明理由, 合理即可。 3 分

七、(15 分) 电路如图 7-1 所示, 已知 $u_O = -55u_I$, 其余参数如图中所标注。试求出 R_5 的值; 并说明若 u_I 与地接反, 则输出电压与输入电压的放大倍数 (比值) 将产生什么变化。

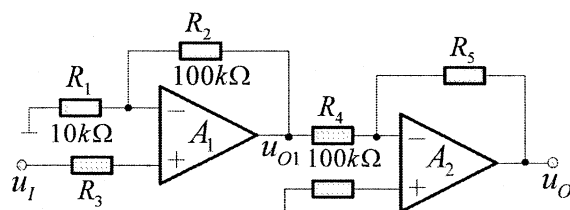


图 7-1

如图所示, A_1 构成同相比例运算电路, A_2 构成反相比例运算电路。

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)u_I = \left(1 + \frac{100\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega}\right)u_I = 11u_I \quad 3 \text{ 分}$$

$$u_O = -\frac{R_5}{R_4}u_{O1} = -\frac{R_5}{100\text{k}\Omega} \times 11u_I = -55u_I \quad 3 \text{ 分}$$

$R_5 = 500 \text{ k}\Omega$ 3 分

若 u_I 与地接反, 则第一级变为反相比例运算电路。

$$\Rightarrow u_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_I$$

$$u_{O1} = -\frac{100\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega} \cdot u_I = -10u_I \quad 3 \text{ 分}$$

由于第二级电路的比例系数仍为 -5 , 所以输出电压与输入电压的比例系数变为 50 。 3 分